גאומטריה ז

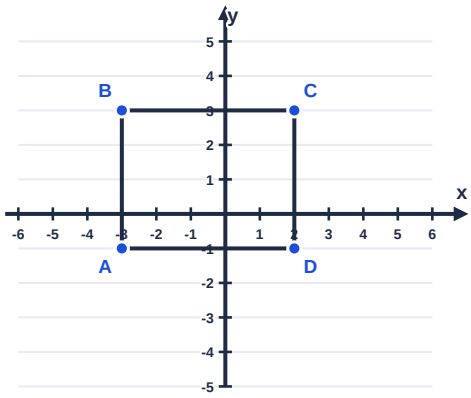
חפיפה וטרנספורמציות · הזזה במערכת צירים

חפיפה והזזה

מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. הזזה, סיבוב ושיקוף משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).



א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L?

H (_____ , _____)

K (_____ , _____)

L (_____ , _____)

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = _____ שטח = _____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

_____ יחידות _____ וכן _____ יחידות _____

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C? האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (_____ , _____) C' (_____ , _____) חופף? _____

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (_____ , _____) B' (_____ , _____) C' (_____ , _____) D' (_____ , _____)

חופף? _____